Analyse et amélioration du contraste d'une image

Fiche de travaux pratiques • MATLAB et Python

Objectifs et consignes

Manipuler une image comme une matrice, distinguer luminance et contraste, interpréter un histogramme et comparer les transformations des niveaux de gris. Réaliser chaque exercice dans les deux langages. Avant chaque traitement, prévoir le résultat ; après exécution, expliquer les observations.

Images : cameraman.tif et pout.tif, en niveaux de gris sur 8 bits. Conserver une copie des originaux. Répondre aux questions dans un compte rendu séparé. Les fonctions utiles et les livrables figurent en dernière page.

Exercice 1 Lire et représenter une image

1. Lire cameraman.tif et l'afficher avec un titre.

2. Déterminer ses dimensions, son nombre de canaux, le type numérique des pixels et les valeurs minimale et maximale.

3. Calculer le nombre total de pixels.

4. Extraire une région de 5 × 5 pixels et afficher ses valeurs numériques.

5. Sur trois copies de l'image, remplacer cette région par 0, 128 puis 255. Afficher les résultats et observer aussi un agrandissement de la région.

Questions d'analyse

Q1. Que représentent une ligne, une colonne et un élément de la matrice image ?

Q2. Quelle différence existe-t-il entre une image en niveaux de gris et une image couleur ?

Q3. Une image codée sur 8 bits contient-elle nécessairement les 256 niveaux de gris ?

Q4. Distinguer le type de stockage des pixels et les valeurs réellement présentes.

Pour la suite : effectuer les calculs arithmétiques en nombres réels afin d'éviter les effets du stockage entier.

Exercice 2 Luminance et contraste

Dans ce TP, la luminance moyenne désigne la moyenne des niveaux de gris, sans calibration photométrique. Pour M × N pixels, on définit :

$$\mu = \frac{1}{MN}\sum_{i=1}^{M}\sum_{j=1}^{N} I(i,j) \qquad C = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{255}$$

$$D = I_{\max} - I_{\min}$$

μ désigne la luminance moyenne. D est l'étendue observée. Le contraste C = D/255 est compris entre 0 et 1. Le nombre de niveaux est noté L = 256 ; la valeur maximale possible est L − 1 = 255.

Travail demandé

1. Calculer μ, C et D pour cameraman.tif.

2. Construire en nombres réels les trois images suivantes.

$$I_1 = I + 40 \qquad I_2 = 0{,}5I \qquad I_3 = \mu + 0{,}5(I - \mu)$$

3. Pour chaque transformation, relever le minimum et le maximum avant écrêtage.

4. Écrêter les valeurs dans [0, 255] : remplacer les valeurs négatives par 0 et celles supérieures à 255 par 255. Compter les pixels effectivement modifiés.

5. Afficher les images avec une échelle de gris commune fixée à [0, 255]. Compléter le tableau après écrêtage, avant arrondi.

Image	μ	C	D	Écrêtés (%)
Originale				—
I_1				
I_2				
I_3				

Questions d'analyse

Q1. Quelle transformation éclaircit l'image ? Laquelle diminue le contraste en conservant théoriquement la moyenne ?

Q3. Pourquoi l'écrêtage peut-il rendre ces relations inexactes ?

Q4. Une image plus claire est-elle nécessairement plus contrastée ?

Q5. Pourquoi un affichage ajusté automatiquement à chaque image peut-il fausser la comparaison ?

Exercice 3 Inverser la dynamique

L'inversion de dynamique transforme une image en son négatif. Pour une image codée sur 8 bits :

$$I_{\text{inv}}(i,j) = 255 - I(i,j)$$

Prévoir avant de programmer

Compléter les valeurs de sortie sans exécuter de code.

Niveau de gris initial	**0**	**60**	**128**	**255**
Niveau après inversion	255	195	127	0

Travail demandé

1. Calculer le négatif de cameraman.tif.

2. Afficher l'image originale et son négatif côte à côte avec la même échelle [0, 255].

3. Mesurer la luminance moyenne, le contraste normalisé et l'étendue des deux images.

4. Appliquer une seconde inversion au négatif.

5. Comparer numériquement cette dernière image à l'originale : compter les pixels différents et calculer l'écart absolu maximal.

Image	**μ**	**C**	**D**
Originale	118.72	255	255
Négatif	-117.72	255	255
Double inversion	188.72	255	255

Questions d'analyse

Q1. Décrire le devenir des zones sombres et des zones claires.

Q2. Démontrer que la luminance du négatif vaut 255 − μ.

Q3. Montrer que le contraste normalisé et l'étendue restent inchangés.

Q4. Pourquoi les images paraissent-elles différentes malgré un contraste normalisé identique ?

Q5. L'inversion provoque-t-elle une perte d'information ? Justifier à partir des calculs et de la double inversion.

Exercice 4 Construire un histogramme

Utiliser pout.tif. L'histogramme h(k) compte les pixels dont le niveau de gris est k. L'histogramme normalisé donne leur fréquence :

$$p(k) = \frac{h(k)}{MN}, \qquad k \in \{0, \ldots, 255\}$$

Travail demandé

1. Afficher l'image et son histogramme sur 256 niveaux.

2. Construire l'histogramme sans fonction dédiée : initialiser 256 compteurs, parcourir les pixels et incrémenter le compteur correspondant. Attention : les indices commencent à 1 sous MATLAB et à 0 sous Python.

3. Comparer les compteurs au résultat d'une fonction de bibliothèque.

4. Normaliser l'histogramme et vérifier les deux relations suivantes.

$$\sum_{k=0}^{255} h(k) = MN \qquad \sum_{k=0}^{255} p(k) = 1$$

5. Retrouver la luminance moyenne à partir de l'histogramme. Repérer le premier et le dernier niveau dont le compteur est non nul, puis calculer D et C. Comparer aux calculs directs sur les pixels.

$$\mu = \sum_{k=0}^{255} k\,p(k) \qquad C = \frac{k_{\max} - k_{\min}}{255}$$

6. Mélanger aléatoirement les positions des pixels sans modifier leurs valeurs. Reformer une image de mêmes dimensions ; afficher le résultat et son histogramme.

Questions d'analyse

Q1. Que suggère un histogramme concentré vers les faibles niveaux ? Vers les niveaux élevés ?

Q2. Que suggère un histogramme concentré sur un intervalle étroit ?

Q3. L'histogramme permet-il de localiser les objets dans l'image ?

Q4. Pourquoi le mélange des pixels conserve-t-il l'histogramme, la moyenne et le contraste normalisé ?

Q5. Ces indicateurs suffisent-ils à décrire la qualité visuelle d'une image ? Justifier à partir de l'image mélangée.

Exercice 5 Expansion de la dynamique

L'expansion linéaire min–max transforme le minimum observé en 0 et le maximum en 255. Pour une image non constante, la formule générale vers [a, b] est :

$$I_{\text{exp}} = a + (b - a)\frac{I - I_{\min}}{I_{\max} - I_{\min}}$$

Dans cet exercice, a = 0 et b = 255. Le minimum devient 0 et le maximum devient 255.

Travail demandé

1. Implémenter la formule sur pout.tif en nombres réels, puis arrondir et convertir sur 8 bits.

2. Afficher l'image obtenue et son histogramme. Comparer μ, C et D avant et après traitement.

3. Tracer la fonction de transformation : niveau d'entrée en abscisse et niveau de sortie en ordonnée.

4. Sur une copie de l'image originale, introduire un pixel de valeur 0 et un autre de valeur 255. Refaire l'expansion min–max et expliquer le résultat.

Questions d'analyse

Q1. Pourquoi l'expansion min–max est-elle sensible aux pixels extrêmes ?

Q2. Quel avantage apporte l'utilisation des percentiles ? Quelle information peut-elle supprimer ?

Q3. L'expansion rend-elle l'histogramme uniforme ? Expliquer.

Q4. Que faut-il prévoir lorsque tous les pixels ont la même valeur ?

Q5. L'expansion peut-elle aussi rendre le bruit plus visible ? Pourquoi ?

Comparaison à documenter

Présenter les paramètres utilisés, les fonctions de transformation, les images et leurs histogrammes. Distinguer les effets de l'étirement, de l'écrêtage et de l'arrondi.

Exercice 6 Égaliser un histogramme

L'égalisation utilise l'histogramme cumulé en nombre de pixels. On applique ici la formule du cours, avec P = M × N pixels et L = 256 niveaux :

$$H_c(k) = \sum_{u=0}^{k} h(u) \qquad T(k) = \left\lfloor 255 \frac{H_c(k) - H_{c,\min}}{P - H_{c,\min}} \right\rfloor$$

Hc,min est la première valeur non nulle du cumul. ⌊x⌋ désigne l'entier inférieur. Chaque pixel de valeur k devient T(k). Pour les niveaux absents sous le minimum observé, fixer T(k) à 0. Si P = Hc,min, l'image est uniforme : la conserver inchangée.

Travail demandé

1. Calculer l'histogramme h de pout.tif en nombre de pixels.

2. Calculer le cumul Hc, vérifier que Hc(255) = P et déterminer Hc,min.

3. Tracer Hc(k), puis la transformation T(k).

4. Réaliser l'égalisation en appliquant cette table de correspondance aux pixels.

5. Comparer le résultat à histeq(I, 256) sous MATLAB et à cv2.equalizeHist(image) sous Python. Ces fonctions peuvent utiliser des conventions différentes. Comparer les écarts sans exiger une identité pixel par pixel.

6. Afficher l'original, l'expansion min–max et l'égalisation du cours, chacun avec son histogramme. Utiliser une échelle de gris commune.

7. Calculer μ, C et D pour les trois images.

Image	μ	C	D
Originale			
Expansion min–max			
Égalisation du cours			

Questions d'analyse

Q1. Pourquoi cette transformation est-elle généralement non linéaire ?

Q2. À partir de T(k), repérer les intervalles de niveaux de gris les plus étirés.

Q3. Pourquoi l'histogramme obtenu n'est-il pas nécessairement parfaitement uniforme ?

Q4. Vérifier que les niveaux extrêmes deviennent 0 et 255 pour une image non constante. La luminance moyenne est-elle conservée ?

Q5. Plusieurs niveaux d'entrée peuvent-ils correspondre au même niveau de sortie ? Quelle conséquence cela a-t-il ?

Q6. Une augmentation du contraste normalisé garantit-elle une meilleure lisibilité de tous les détails ?

Synthèse et aide à la réalisation

Bilan comparatif

Compléter ce tableau en distinguant les propriétés théoriques et les effets pratiques des arrondis et de l'écrêtage.

Transformation	Principe	Luminance	Contraste et limites
Inversion			
Expansion min–max			
Égalisation			

Travail à rendre

1. Les scripts MATLAB et Python, organisés par exercice et commentés.

2. Les figures légendées et les tableaux de mesures complétés.

3. Les réponses argumentées aux questions d'analyse.

4. Une conclusion : choisir le traitement le plus adapté à pout.tif en confrontant détails visibles, histogrammes et indicateurs numériques.

Préparation de Python

Installer les bibliothèques depuis le terminal :

python -m pip install numpy matplotlib opencv-python

Dans les scripts : import numpy as np ; import matplotlib.pyplot as plt ; import cv2. Placer les images dans le dossier de travail. Sous MATLAB, les fonctions de traitement d'images utilisées nécessitent Image Processing Toolbox.

Repères MATLAB et Python

Opération	MATLAB	Python
Lecture	imread(...)	cv2.imread(..., 0)
Affichage fixe	imshow(I, [0 255])	plt.imshow(I, cmap="gray", vmin=0, vmax=255)
Dimensions	size(I)	image.shape
Calculs en réel	double(I)	image.astype(float)
Moyenne	mean(double(I(:)))	np.mean(image)
Contraste	(max(J(:))-min(J(:)))/255	(J.max()-J.min())/255
Histogramme	imhist(I)	plt.hist(image.ravel(), bins=256, range=(0, 256))
Cumul	cumsum(h)	np.cumsum(h)
Percentiles	prctile(I(:), [1 99])	np.percentile(image, [1, 99])

J désigne une copie de l'image convertie en nombres réels. Pour la partie entière inférieure : floor sous MATLAB et np.floor sous Python.